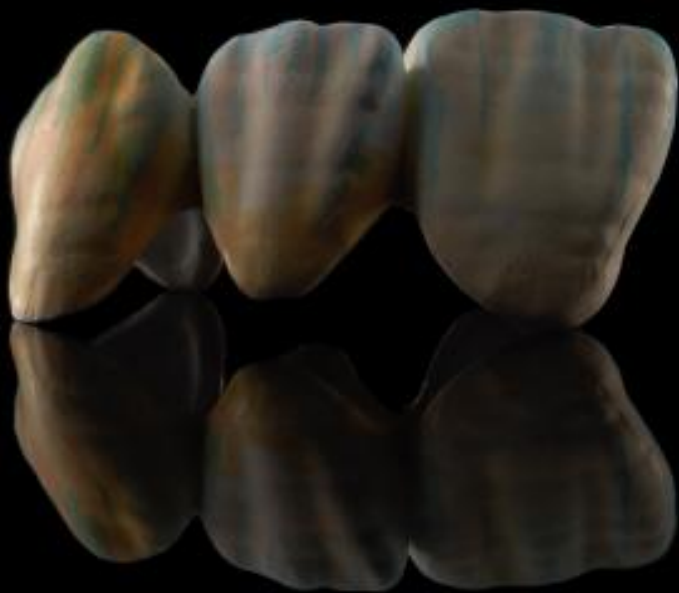


Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 9

Proteza Parțială Fixă **Integral Ceramică**
-Y-TZP continuare- PPF frezate /presate-



Şef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Recapitulare- Curs 8- PPF Y-TZP

Recomandari de materiale pt. PPF integral ceramice

Tip de ceramică	Denumire comercială	Punți anterioare	Punți posterioare 3 elemente -ultimul PM2-	Punți posterioare (incl. molar)	Punți totale 14-16 elemente
Feldspatică	Vita Triluxe	DA*	DA*	DA*	Nu
Disilicat de litiu	e.max CAD Vita Suprinity	DA	DA	Nu	Nu
	Obsidian Amber Press	DA	Nu	Nu	Nu
Zirconiu (Y-TZP) yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystal	Vita YZ Prettau e.max ZirCAD	DA	DA	DA	DA

* Doar cu schelet de Y-TZP prin sistem VITA Rapid Layer Technology



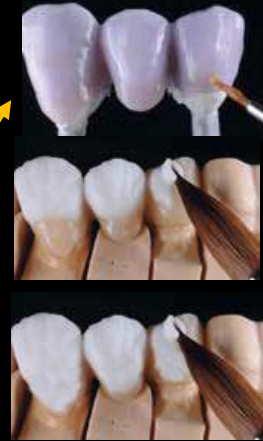
Recapitulare- Curs 8- PPF Y-TZP

Materiale curente pt. PPF integral ceramice

Litiu Disilicat
Silicat de litiu ranforsat cu Zr



Presat



Cu morfologie+
glazură+ pigmentare

Cutback+
microstratificare

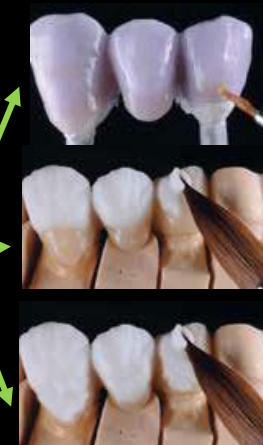
Schelet + stratificare



Suprapresare peste Zr



Frezat



Cu morfologie+
glazură+ pigmentare

Cutback+
microstratificare

Schelet + stratificare

Recapitulare- Curs 8- PPF Y-TZP

Material curente pt. PPF integral ceramice

Zirconiul
Y-TZP

→ Frezat



Monolitic + glazurare + pigmentare
externă



Cutback + microstratificare



Schelet + stratificare



Schelet + lipire ceramică feldspatică
(Vita Rapid Layering)

Recapitulare- Curs 8- PPF Y-TZP

Clasificări ale zirconiului

După **modul de nuanțare** (modul în care se ajunge la culoarea de bază)

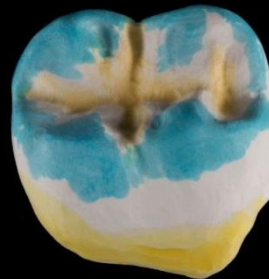
Alb



Precolorat



Multistrat



- Imersare în lichid colorant
- Pensulare lichid colorant

- Pensulare lichid colorant

- Disc pre-nuanțat 3D

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica discului multistrat

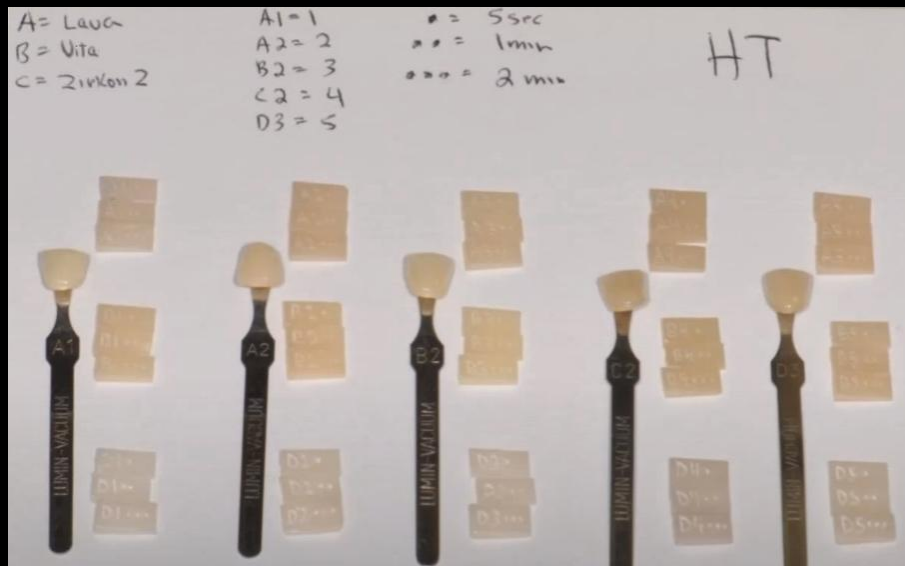
- Discurile multistrat prezintă cel puțin 3 nuanțe în cadrul aceleiași disc: enamel, strat de tranziție (zona de trecere între două nuanțe) și dentină
- Discurile multicolor pot fi realizate cu diferite translucidități și astfel prezintă proprietăți mecanice corelate cu conținutul de ZrO_2
- Discurile multicolor se colorează doar după procesul de sinterizare prin pigmentare externă sau prin microstratificare
- Nuanța lucrărilor se prefigurează în etapa de pregătire a strategiei de frezare (CAM) prin poziționarea lucrărilor înspre anumite zone ale discului



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

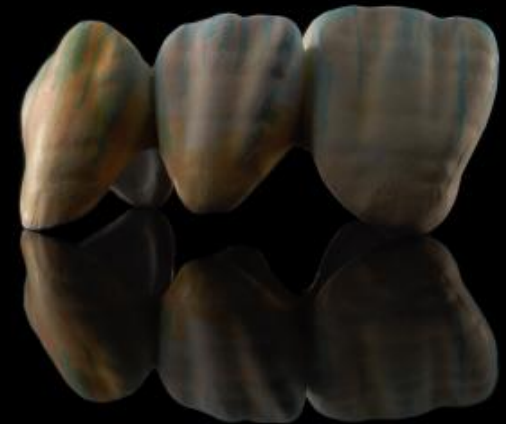
Colorarea

- Pentru **tehnica de imersare și colorare selectivă** este recomandat să se realizeze **teste în laborator** pentru îmbunătățirea tehnicilor de lucru
- **Diferite tipuri de discuri** (de la producători diferiți) pot fi pigmentate folosind **aceeași gama de coloranți**, dacă se realizează o pretestare riguroasă în laborator
- **Timpul de imersie** trebuie corelat **cu indicațiile producătorului**
 - imersarea insuficientă- colorarea doar în suprafață sau nuanță prea deschisă
 - imersarea îndelungată- nuanță prea închisă, diferențe de culoare c.punte/elem.agregare
- Pentru o nuanțare cât mai corectă, se **monitorizează** timpul de imersare **utilizând un cronometru**



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Uscarea- se realizează pt Y-TZP colorat manual, indiferent de tehnică



Indiferent de metoda de colorare, este necesară USCAREA

Uscarea sub lampa infraroșie (250 Watt)

Timp necesar pentru fiecare tip de restaurație	Temperatura aprox. 70°C
PFU	≥20 min.
PPF de 2-4 elemente	≥45 min.
PPF cu peste 5 elemente	≥60 min.

Uscarea la cuptor

Program	%	T0 °C	↗ min.	↗ °C/min.	T1 °C	→ min.	↘ °C	%
Uscare	50	25	7.21	17	150	30:00	—	50



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP

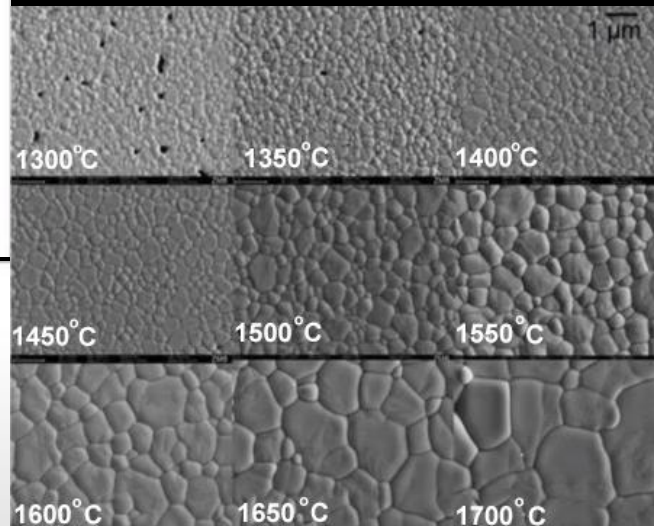
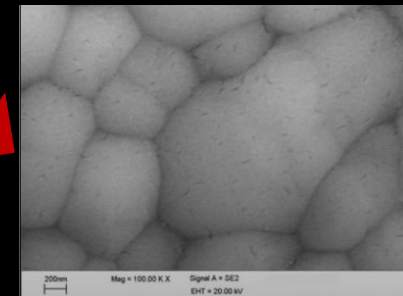
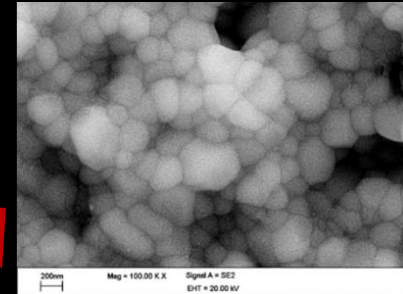
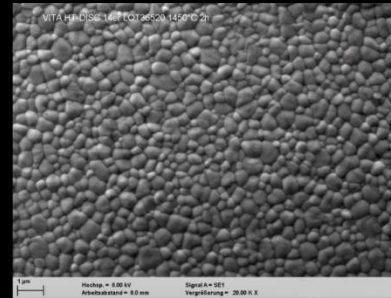
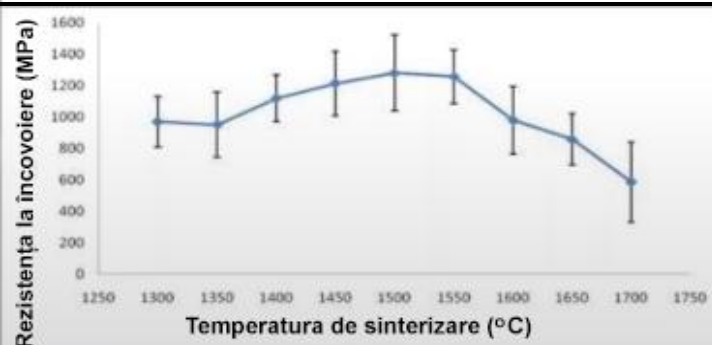
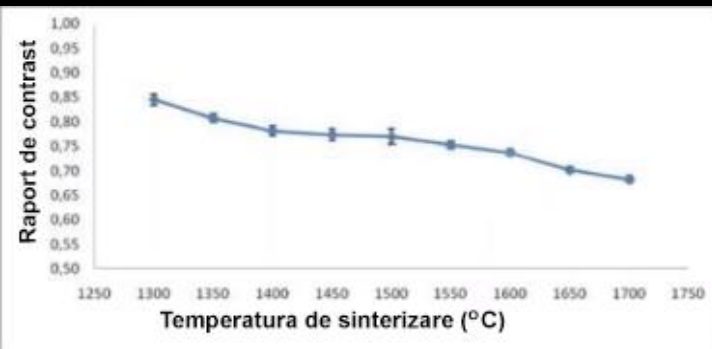
- Procesul termic de sinterizare a zirconiului are loc în intervalul de temperatură **1450-1550°C**
- Procesul de sinterizare depinde de următorii parametri:
 - a. Translucide
 - b. Tipul discului- alb, precolorat sau multistrat
 - c. Tipul de restaurație
- Numeroase tipuri de zirconiu prezintă **sinterizare rapidă**



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP

- Procesul termic de sinterizare depinde și de compoziția chimică a materialului
- Dacă sinterizarea se face la o temperatură prea mare, va crește transparența, în detrimentul rezistenței mecanice care scade
- Sinterizare afectează și contracția Y-TZP



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP

- Cuptorul în care se face sinterizarea **NU trebuie utilizat pentru alte tipuri de lucrări** (ex. metalo-ceramica) deoarece se va impurifica și Y-TZP își modifică culoarea
- Cuptor necesită calibrare cel puțin o dată pe lună- calibrarea se face cu inele de zirconiu și un grosimetru sau șubler digital
- Curățarea cuptorului se va face săptămânal utilizând bucați de zirconiu sau discuri consumate

Regim de curățare:

25-1600°C

se menține 4 ore la temp. max
răcire cu 25°C/min până la 350°C



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP

- Pentru introducerea lucrărilor la sinterizare, vom utiliza recipiente ceramice cu capac (de preferat)
- Aceste tipuri de lucrări nu se pot poziționa pentru sinterizare pe suporturi, din cauza gradului înalt de contracție în timpul sinterizării
- Lucrările nu se introduc direct în recipientul ceramic, ci vor fi plasate pe bile din ZrO_2
- Bilele din zirconiu compensează mișcarea lucrărilor generată de contracția la sinterizare



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP

- PPF trebuie susținute pe întreaga suprafață cu ajutorul a cel puțin un strat de bile de zirconiu
- Ca o alternativă la utilizarea bilelor de zirconiu, PPF totale pot fi susținute de suportul de frezare.
- Restaurațiile nu trebuie să se atingă reciproc.
- Perlele de sinterizare nu trebuie să fie forțate în ambrazuri



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP



1. Recipientul ceramic se verifică să nu aibă fisuri sau impurități



2. Se adaugă bilele de ZrO_2 în recipientul de sinterizare



3. În recipient trebuie să existe cel puțin un strat (max. 3 straturi) uniform de bile de sinterizare



4. Dacă recipientul nu are capac se poate utiliza un alt recipient pt acoperire și bucăți dintr-un disc pt a sprijini capacul



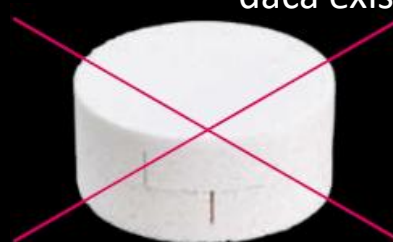
5. Se poziționează lucrările pe bilele de sinterizare cu fața ocluzală înspre bile



6. Suporturile se pot suprapune dacă există spațiu între ele



7. Poziționarea capacului, cu asigurarea ventilației

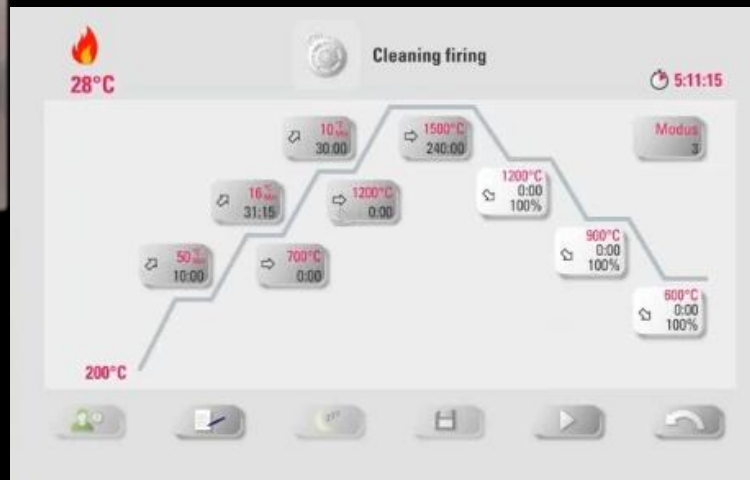
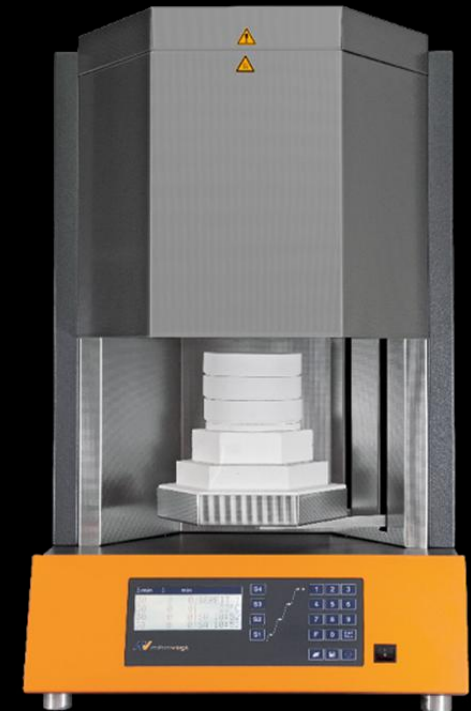


Recipientul nu se închide!

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Sinterizarea- procesul termic de modificare a rețelei cristaline a Y-TZP

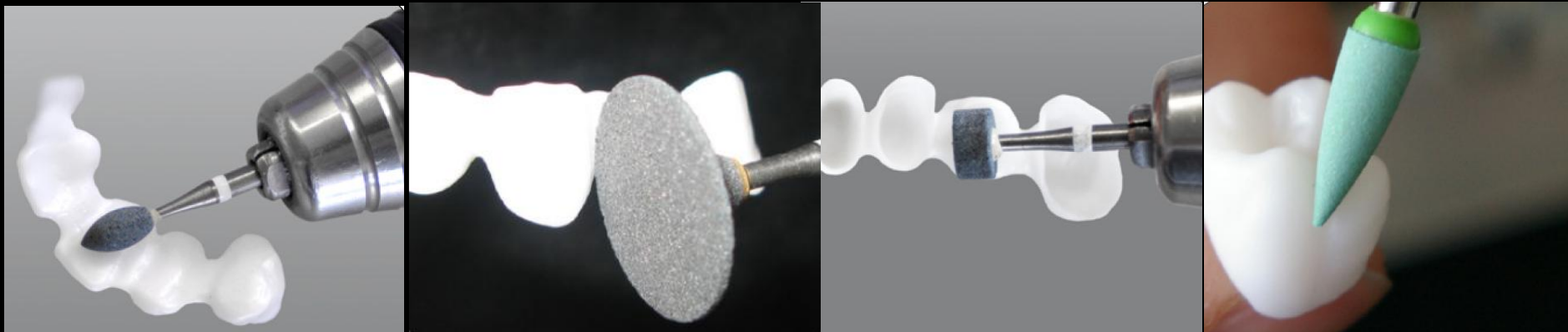
- Cuptoarele de sinterizare pentru zirconiu prezintă 2 tipuri de elemente de încălzire:
 - **Din carbură de siliciu**- au tendința să depună quartz pe suprafața lor
 - **Din silicidă de molibden**- depun oxizi pe suprafață- necesită acoperirea zirconiului cu capac
- Elementele de încălzire necesită mentenanță regulat prin ciclul de curățare a cuptorului



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Prelucrarea mecanică- post sinterizare

- Această prelucrare se realizează în etapa de după sinterizarea zirconiului și are ca obiective:
 - Perfectarea punctelor de contact
 - Adjustarea marginilor (subțierea marginilor îngroșate în etapa CAD)
 - Minimă ajustare a formei
- Prelucrarea mecanică nu se va realiza cu freze care pot să genereze căldură sau scântei în timpul prelucrării
- Prelucrarea este recomandat să se realizeze cu răcire continuă (turbina de laborator)
- Se vor utiliza freze diamantate dedicate pt zirconiu, pietre, polipante diamantate



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Pigmentarea externă

- Această tehnică este recomandată pt. discurile multistrat sau precolorate prin tehnica aplicării selective de colorant
- Pigmentarea externă se va face cu pigmenți a căror temperatura de ardere este de sub 900°C



Aspectul după sinterizare și prelucrarea externă



Aplicarea unui strat de glaze LT (LT= low temperature- spray, pastă sau pulbere și lichid) + sinterizare la 780-800°C



La aplicarea glaze-ului, suprafețele interne vor fi curățate după aplicare, pentru a preveni dificultățile de adaptare și cimentare



Aspectul după arderea glaze-ului LT



Aplicarea stratului 2 de glaze și a efectelor de culoare



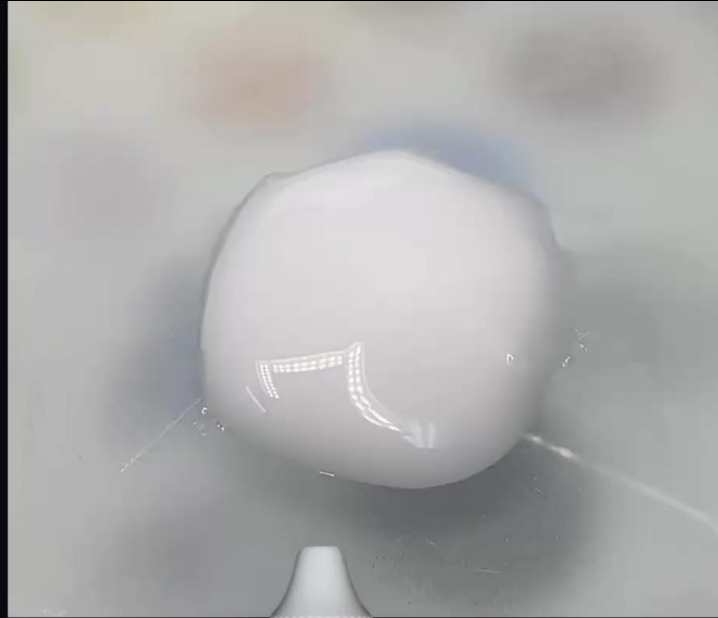
Aspectul după pigmentarea externă și al 2-lea strat de glaze

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Pigmentarea externă

- Această tehnică este recomandată pt. discurile multistrat sau precolorate prin tehnica aplicării selective de colorant
- Pigmentarea externă se va face cu pigmenți a căror temperatura de ardere este de sub 900°C

Consistența potrivită a
Glazurii LT



Aspect corect



Glazurare insuficienta



Supra-glazurare

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Pigmentarea externă

- Pigmentarea externă se va face cu pigmenți a căror temperatura de ardere este de sub 900°C



Aspect post-sinterizare



Maro deschis



Portocaliu



Maro



Albastru



Mov



Alb



Aspect final

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Cutback + microstratificare

- Tehnică recomandată pt. discuri **multistrat** sau precolorate prin **tehnica aplicării selective de colorant**
- Pentru structurile integral ceramice este necesar să se realizeze **cut-back-ul în etapa de design CAD**
- Realizarea cutback-ului **în alte etape induce riscul de apariție a fisurilor sau fracturilor**, prelungește timpul de lucru și uzează instrumentele cu care se realizează prelucrarea mecanică



Cutback-ul de la nivelul PPF după frezare



Aspectul după sinterizarea Y-TZP



Aspectul după arderea de wash



Aplicarea enamel-ului



Aspectul după sinterizarea enamelului

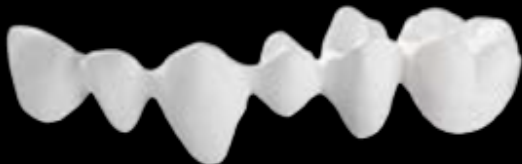


Realizarea microtexturii, glaze + pigmenti + sinterizarea finală

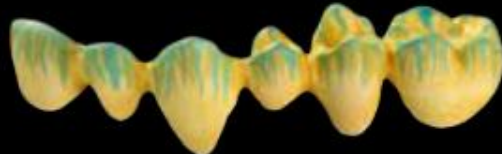
Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Schelet + stratificare

- Tehnică recomandată pt. discuri **albe colorate prin imersare** sau precolorate prin **tehnica aplicării selective de colorant**



Scheletul de zirconiul după
frezare



Scheletul de zirconiul după tehnica
aplicării selective de colorant



Scheletul de zirconiul după
sinterizare



Scheletul de zirconiul după
aplicare wash-ului



Aplicare BASE DENTINE in
ambrazurile vestibulare



Aplicare BASE DENTINE in
treimea mijlocie si cervicală



Aplicare ENAMEL in treimea
ocluzală + sinterizare



Realizarea microtexturii și
glazurare + sinterizare



Aspect final

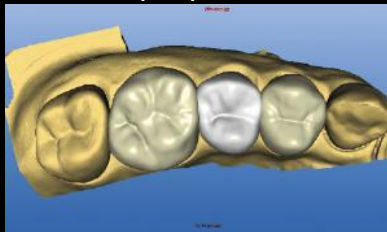
Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

VITA Rapid Layer Technology

- Tehnică recomandată pt. discuri **albe colorate prin imersare** sau precolorate prin **tehnica aplicării selective de colorant**
- Implică realizare prin frezare a unui **schelet de zirconiu** și a unui **strat exterior din ceramică feldspatică** și **cimentarea** celor două componente suprapuse



1. Design-ul scheletului



2. Design-ul suprastructurii



3. Frezare



4. Adaptarea celor 2 celor structuri



5. Pigmentare externă a suprastructurii feldspatice



6. Sablarea scheletului de Y-TZP cu Al₂O₃ la max. 2.5 bari



6. Gravarea suprafeței interne cu acid fluorhidric 5% timp de 60 sec.



7. Aplicarea silanului (ex. VITASIL)



8. Aplicare compozit cimentare (ex. PANAVIA 21, RelyX Unicem)



9. Introducerea scheletului



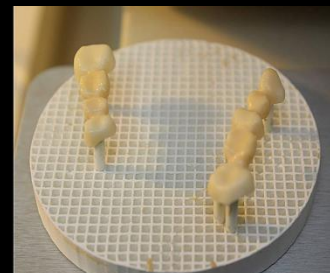
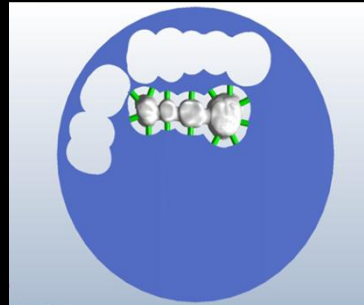
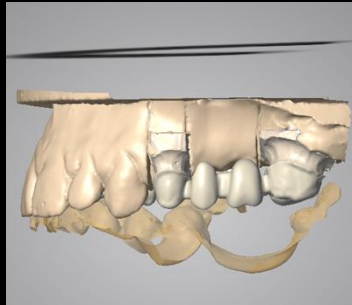
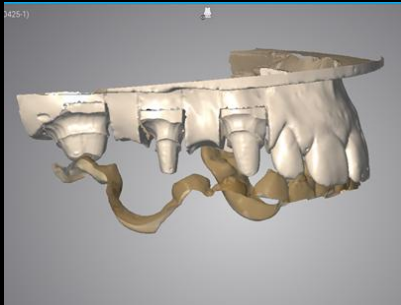
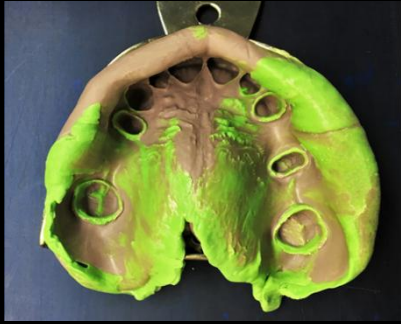
10. Curațarea compozitului



Aspect final

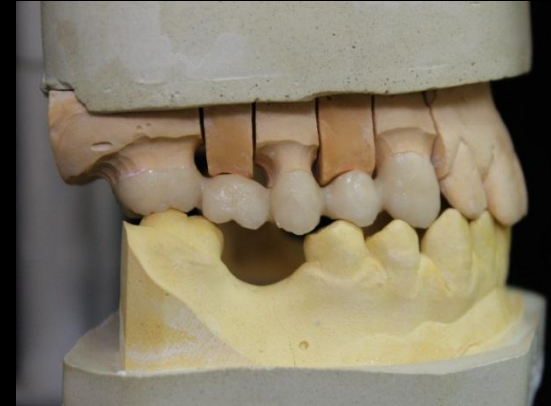
Caz clinic 1- PPF din Y-TZP

Schelet + stratificare



Caz clinic 1- PPF din Y-TZP

Schelet + stratificare



Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Materiale curente pt. PPF integral ceramice

Litiu Disilicat

Silicat de litiu ranforsat cu Zr



Presat



Cu morfologie+
glazură+ pigmentare



Cutback+
microstratificare



Schelet + stratificare



Suprapresare peste Zr



Frezat



Cu morfologie+
glazură+ pigmentare



Cutback+
microstratificare



Schelet + stratificare

Materialle curente pt. PPF integral ceramice

Mod de procesare	Tip ceramică	Denumire comercială	Producător	PPF anterior	PPF 3 elemente -ultimul PM2-	PPF posterioare	PPF totale
CAD/CAM	Feldspatică	Triluxe Forte	VITA	DA*	DA*	DA*	Nu
	Litiu Disilicat	Amber Mill	Hass Bio	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	e.max CAD	Ivoclar	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	Obsidian	Glidewell	DA	Nu	Nu	Nu
	Silicat litiu ranforsat cu Zr	Suprinity	VITA	DA?	DA?	Nu	Nu
Presare	Litiu Disilicat	Amber Press	Hass Bio	DA	DA	Nu	Nu
	Silicat litiu ranforsat cu Zr	Ambria	VITA	DA	DA	Nu	Nu
	Feldspatică	PM9	VITA	DA**	DA**	DA**	DA**
	Silicat litiu ranforsat cu Zr	Celtra Press	Dentsply Sirona	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	Concept Press	DC Ceram	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	e.max Press	Ivoclar	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	Livento press	Cendres Metaux	DA	DA	Nu	Nu

* Doar cu schelet de Y-TZP prin sistem VITA Rapid Layer Technology

** Doar cu schelete de Y-TZP prin supra-presare

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Variante constructive

1. PPF anterior* – maxim 3 elemente- mai mic de 11 mm (cu stratificare sau monolitic)
2. PPF posterioare*-maxim 3 elemente- ultimul element de agregare PM2- mai mic de 9 mm (cu stratificare sau monolitic)

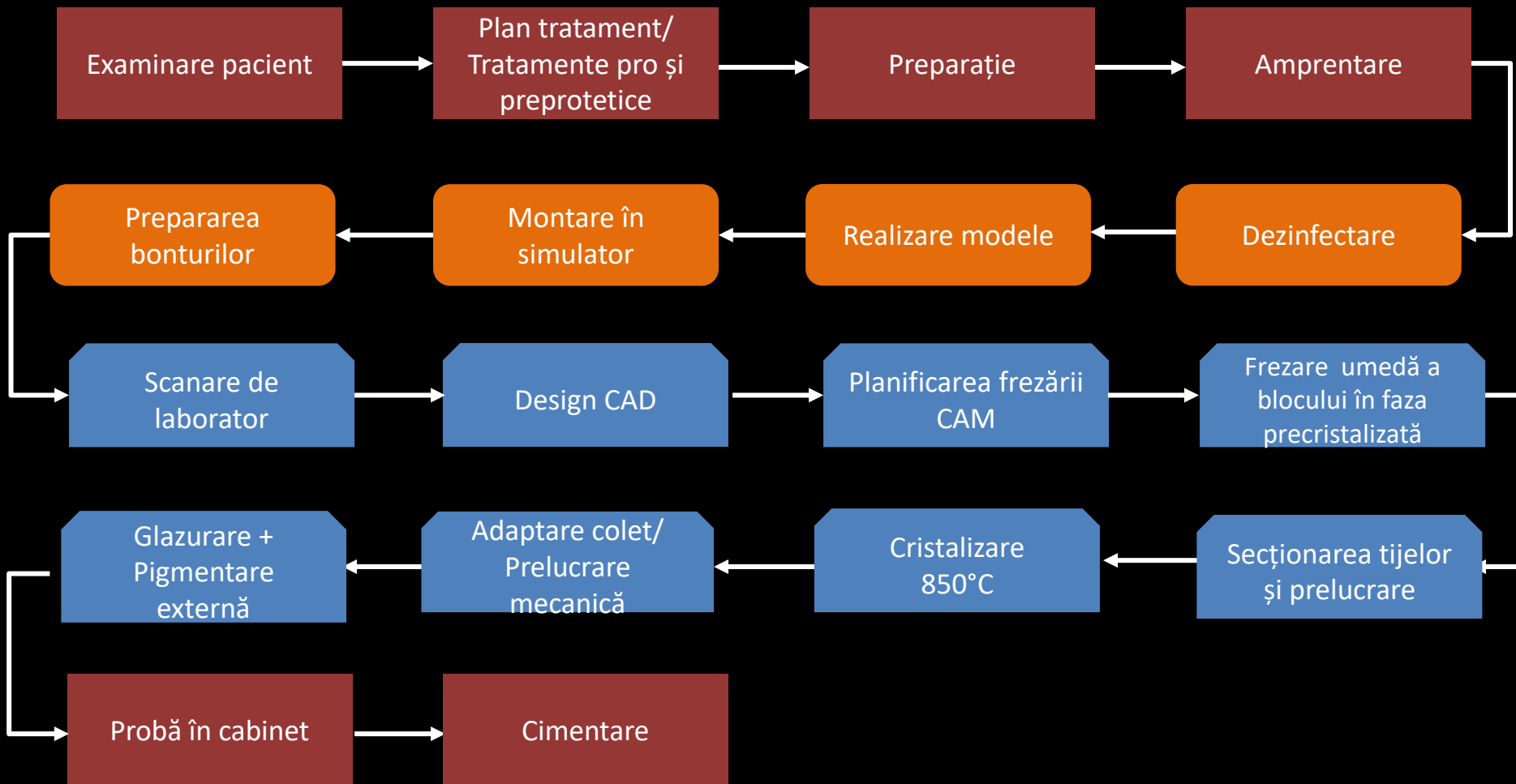


Clasificări ale litiu disilicat

1. După **tehnica de lucru** (post-procesare necesară):
 - a. **frezare** = se frezează în stadiul pre-cristalizat sau cristalizat
 - b. **presare** = se presează în tipar la cald
2. După **transluciditate**:

		Tehnica de procesare a PPF			
		Pigmentare externă	Cut-back + microstratificare	Schelet+ stratificare	
Nivel translucentă					
		✓	✓		
		✓	✓		
				✓	
				✓	

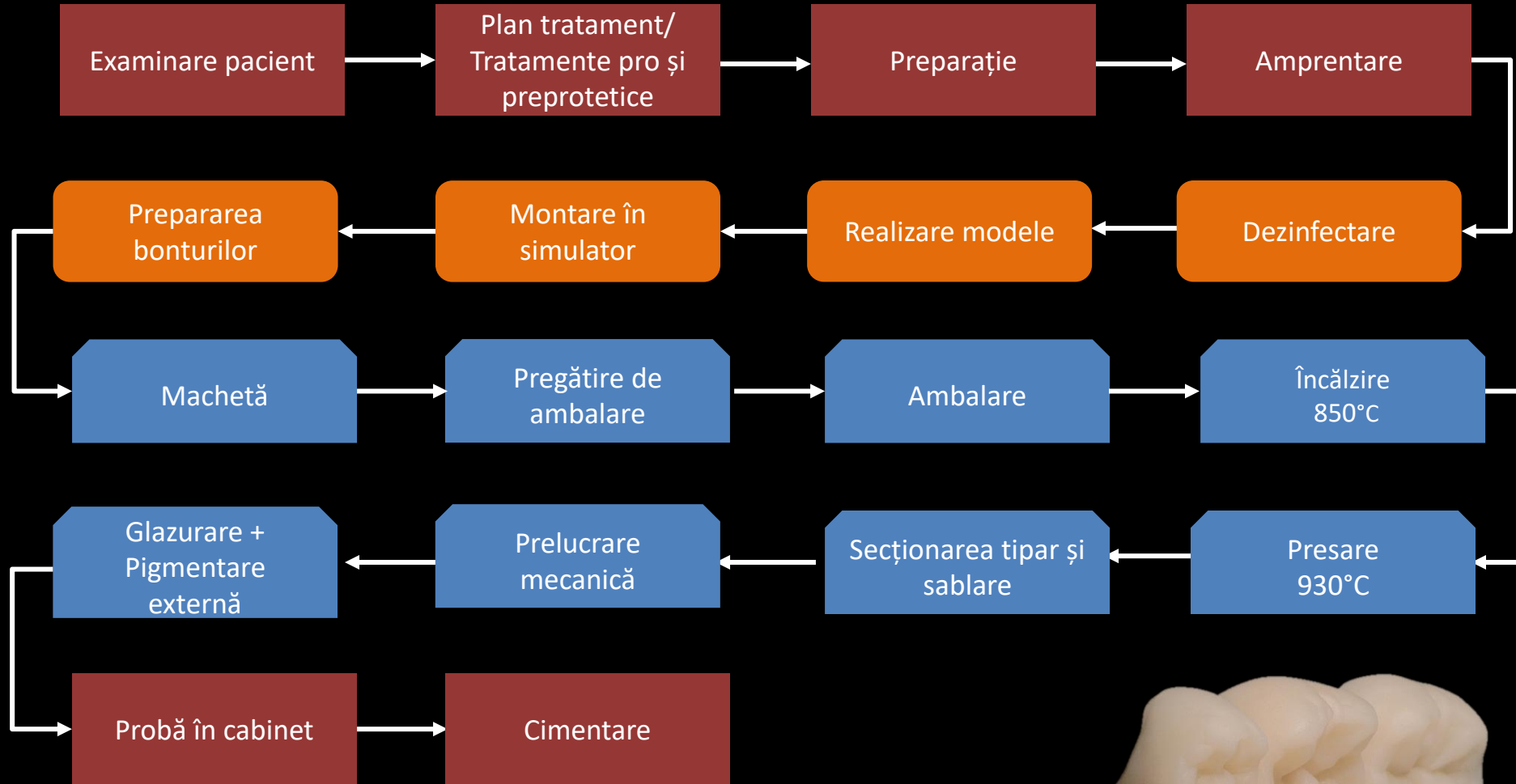
Litiu disilicat frezat în realizarea PPF integral ceramice



- = fază clinică
- = fază tehnică generică
- = fază tehnică specifică



Litiu disilicat **presat** în realizarea PPF integral ceramice

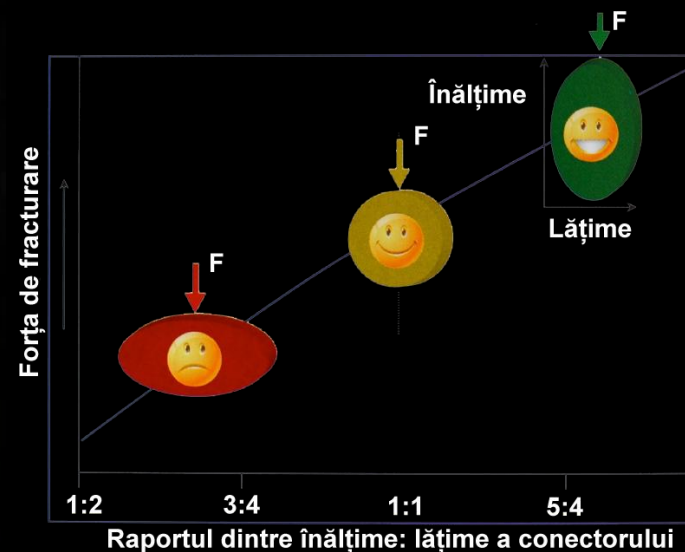
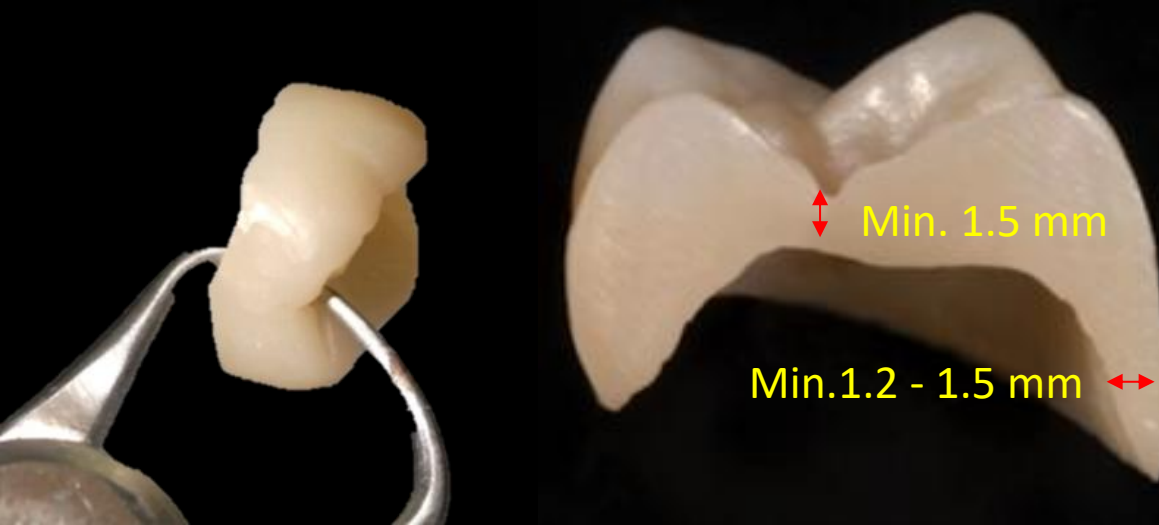


- = fază clinică
- = fază tehnică generică
- = fază tehnică specifică



Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

- În mod **tradițional**, dimensiunea conectorilor trebuie să fie **mai mare de 16 mm²** indiferent de modul în care se realizează PPF
- Raportul dintre **înălțimea și lățimea conectorului** trebuie să fie **mai mare de 5:4**
- Pentru **lucrările integral ceramice** trebuie să luăm în considerare nu doar diametrul pe secțiune, ci și **forma, lungimea și lățimea** conectorilor



Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu morfologie+ glazură+ pigmentare



1. Realizarea modelului cu bont mobil



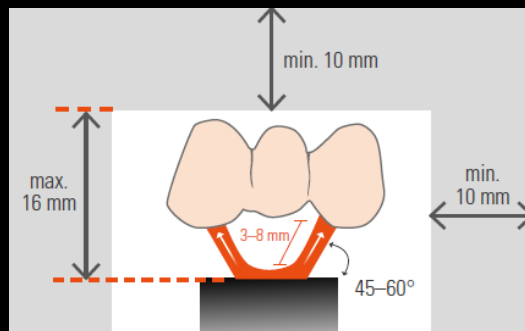
2. Aplicare Die Hardner pe suprafața bonturilor



3. Aplicare lac distanțator pe suprafața bonturilor



4. Realizarea full-contur a machetei din ceară pentru presare



5. Poziționarea canalelor de turnare și cântărirea cerii



6. Ambalarea utilizând masă de ambalat specifică



7. Înlăturarea cilindrului după maxim 15 minute



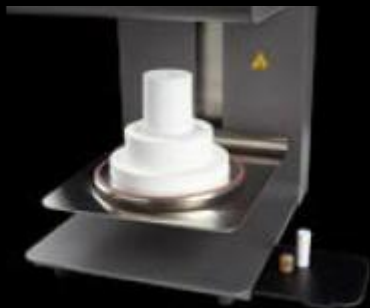
8. Rotunjirea marginilor tiparului



9. Încălzirea la 850°C

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

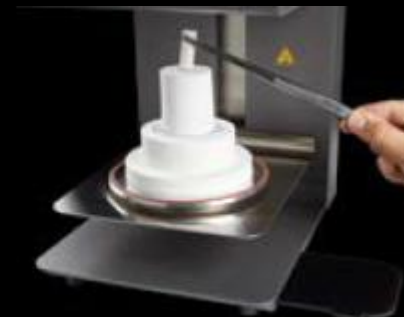
Tehnica presării cu morfologie+ glazură+ pigmentare



10. Introducerea tiparului în cuptorul de presare



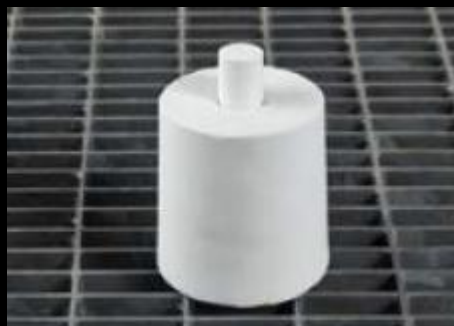
11. Introducerea ingotului în tipar



12. Introducerea plunger-ului în tipar



13. Declanșarea programului de presare-850-890°C



14. Răcirea lentă a tiparului



15. Marcarea zonei de secționare



16. Secționarea tiparului



17. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de 4-5 bari



18. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de max. 2 bari

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu morfologie+ glazură+ pigmentare



Aspectul după sablare



19. Secționarea tijelor și prelucrarea suprafeței



20. Realizarea macrotexturii de suprafață



21. Curațarea cu steamer-ul



21. Aplicare glazură + pigmenți externi*

* Pentru Vita Ambria- înainte de aplicare glazură se face o sinterizare pentru temperare la 800°C- 8 minute

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu cutback+ microstratificare



1. Realizarea modelului cu bont mobil



2. Aplicare Die Hardner pe suprafața bonturilor



3. Aplicare lac distanțator pe suprafața bonturilor



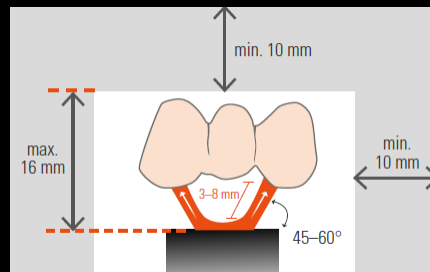
4. Realizarea full-contur a machetei din ceară pentru presare



5. Realizarea unei chei de silicon pt verificare cutback la nivel incizal



6. Realizarea cutback vestibular și incizal cu muchii rotunjite



7. Poziționarea canalelor de turnare și cântărirea cerii



8. Ambalarea utilizând masă de ambalat specifică



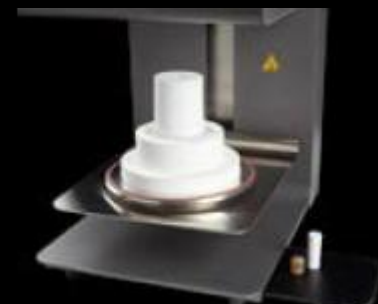
9. Înlăturarea cilindrului după maxim 15 minute



10. Rotunjirea marginilor tiparului



11. Încălzirea la 850°C



12. Introducerea tiparului în cuptorul de presare

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu cutback+ microstratificare



13. Introducerea ingotului în tipar



14. Introducerea plungerului în tipar



15. Declanșarea programului de presare-850-890°C



16. Răcirea lentă a tiparului



17. Marcarea zonei de secționare



18. Secționarea tiparului



19. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de 4-5 bari



20. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de max. 2 bari



Aspectul după sablare



20. Secționarea tijelor și prelucrarea suprafeței



21. Verificarea cutback-ului cu indexul de silicon



22. Curațarea cu steamer-ul

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu cutback+ microstratificare



23. * Pentru Vita Ambria-sinterizare pentru temperare la 800°C- 8 minute



24. Aplicarea enamelului și a efectelor



25. Aspectul după sinterizare



La nevoie se mai poate face o sinterizare de corectură



26. Aplicare glazură și pigmentare externă



Aspect final

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu schelet+ stratificare



1. Realizarea modelului cu bont mobil



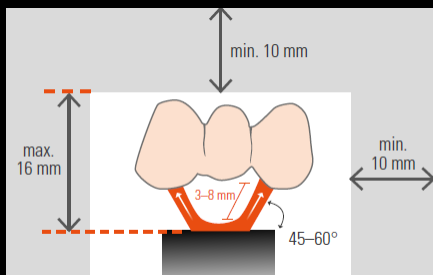
2. Aplicare Die Hardner pe suprafața bonturilor



3. Aplicare lac distanțator pe suprafața bonturilor



4. Realizarea scheletului din ceară pentru presare



5. Poziționarea canalelor de turnare și cântărirea cerii



6. Ambalarea utilizând masă de ambalat specifică



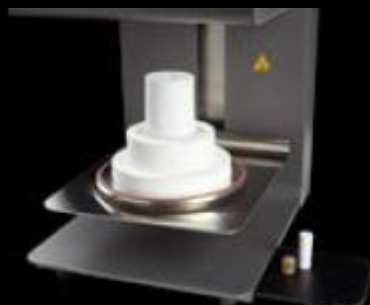
7. Înlăturarea cilindrului după maxim 15 minute



8. Rotunjirea marginilor tiparului



9. Încălzirea la 850°C



10. Introducerea tiparului în cuptorul de presare



11. Introducerea ingotului în tipar



12. Introducerea plungerului în tipar

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu schelet+ stratificare



13. Declanșarea programului de presare-850-890°C



14. Răcirea lentă a tiparului



15. Marcarea zonei de secționare



16. Secționarea tiparului



17. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de 4-5 bari



18. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de max. 2 bari



Aspectul după sablare



19. Secționarea tijelor și prelucrarea suprafeței



20. Curațarea cu steamer-ul



21. * Pentru Vita Ambria-sinterizare pentru temperare la 800°C- 8 minute



22. * Pentru Vita Ambria-sinterizare pentru temperare la 800°C- 8 minute



23. Aplicarea dentinei și a enamelului

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica presării cu schelet+ stratificare



24. Aspectul după sinterizare



La nevoie se mai poate face o sinterizare de corectură



25. Aplicare glazură și pigmentare externă



Aspect final

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica suprapresării pe schelet de Y-TZP- se utilizează ceramică feldspatică mai frecvent



1. Scheletul de zirconiū se cântărește



2. Macheta se modelează direct pe suprafața scheletului de zirconiū din ceara pentru presare



3. Macheta se masoară pentru a asigura o grosime minimă de 0.7 mm și max. 2 mm



4. Se atașează canalele de presare prin tehnica clasică



5. Scheletul + Macheta împreună cu canalele se cântăresc



6. Atașarea machetei pe conul de presare



7. Ambalarea în masă specifică



8. Ambalarea în masă specifică



9. Încălzirea la 850°C



10. Introducerea tiparului și a ingotului in cuptorul de presare



11. Introducerea plungerului în tipar



12. Declanșarea programului de presare-850-1000°C

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica suprapresării pe schelet de Y-TZP- se utilizează ceramică feldspatică mai frecvent



13. Marcarea zonei de secționare și secționarea tiparului



14. Sablarea tiparului cu bile de sticlă cu presiune de 4-5 bari, iar la contactul cu lucrarea max. 2 bari



Aspectul după sablare



15. Secționarea tijelor



16. Prelucrarea suprafeței și curățare cu steamer-ul



17. Aplicare glazură și pigmentare externă



17*. Realizarea cutback și curățare cu steamer



18*. Aplicare ENAMEL și sinterizare



19*. Aplicare glazură și pigmentare externă



Aspectul final al lucrării

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

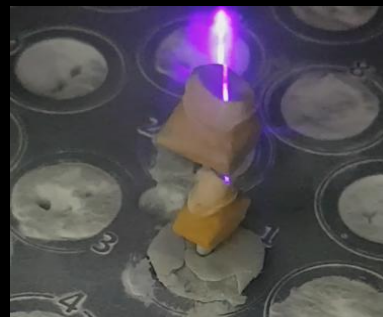
Tehnica frezării



1. Pregătirea modelului cu bont mobil



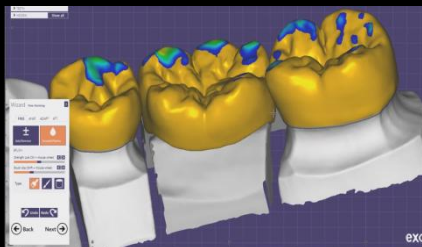
2. Scanare model de lucru



3. Scanare bonturi



4. Scanare antagonist



5. Realizarea design



6. Etapa de planificare a strategiei de frezare



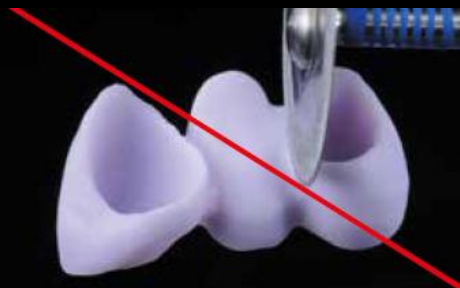
7. Etapa de frezare în mediu umed



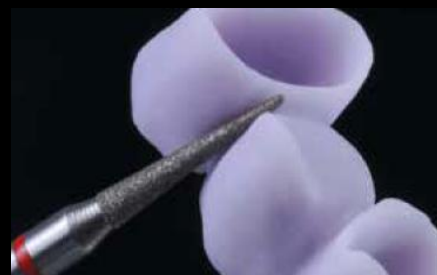
Aspect după frezare



8. Secționarea lucrării



Ambrazurile nu se adâncesc cu disc metalic



9. Prelucrarea cu freze diamantate



10. Introducerea pastei de susținere în bloc

Litiu disilicat în realizarea PPF integral ceramice

Tehnica frezării



11. Poziționarea PPF pe pini



12. Glazurare și pigmentare externă+ cristalizare



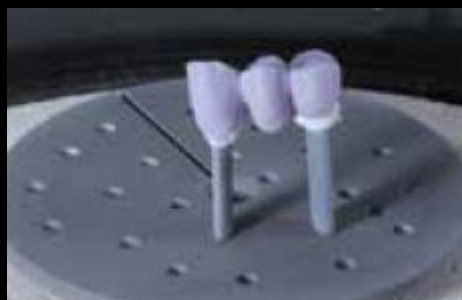
Aplicarea pigmentilor



13. Aspect după cristalizare



11. Realizarea cutback cu freze diamantate



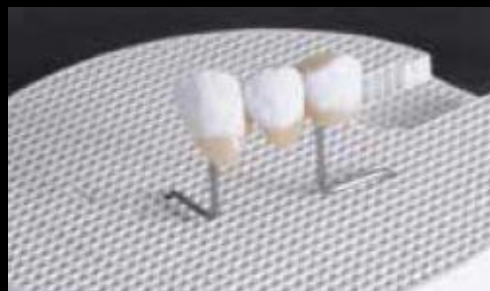
12. Poziționarea PPF pe pini



13. Aplicare strat foundation și cristalizare



14. Aplicare ENAMEL



15. Poziționarea PPF pe pini si sinterizare



16. Prelucrare mecanică cu freze diamantate



17. Aplicare glazură și pigmentare externă + ciclu termic



Aspect final

Comparație disilicat litiu vs. Y-TZP

Proprietăți mecanice

Disilicat de litiu

Presat:

Rezistența la încovoiere: 370–460 MPa;
Rezistența la fractură (KIC): 2.8–3.5 MPa√m
Modul lui Young: 95.2 GPa

Frezat

Rezistența la încovoiere: 262–350 MPa;
Rezistența la fractură (KIC): 2.5 MPa√m

- PPF din disilicat stratificate au rezistența la fractură la jumătate față de cele monolitice
- Mai abraziv ca Zr monolitic lustruit
- Glazurare sau stratificare cresc rata de abrazia a antagonistului

Y-TZP

Rezistența la încovoiere: 500–1200 MPa;
Rezistența la fractură (KIC): 5–10 MPa√m
Modul lui Young: 210 GPa

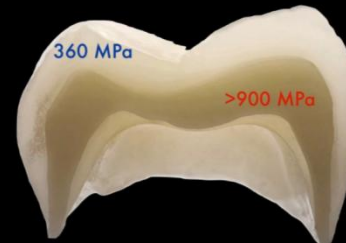
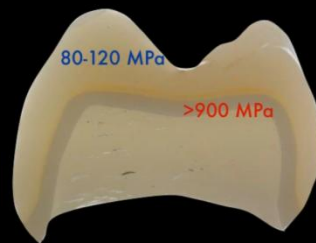


- La Zr translucid scade rezistența la încovoiere la 500–900 MPa
- PPF din Zr stratificate au rezistența la fractură mai mică față de cele monolitice



- PPF monolitice în zone posterioare fără importanță estetică și PPF stratificate în zone anterioare și estetice

Y-TZP+
ceramică
feldspatică



Y-TZP+ disilicat
litiu

Comparație disilicat litiu vs. Y-TZP

Indicații clinice

Disilicat de litiu

- **coroanele monolitice** au evidențiat o rată de supraviețuire de **83,5% după 10 ani** de urmărire; principalele complicații au fost pierderea retenției, cariile secundare și hipersensibilitatea
- PPF 3 elemente au evidențiat o rată de supraviețuire de **71,5% după 10 ani** de urmărire; principalele complicații a fost fracturarea conectorilor

Y-TZP

- Rezultate pe termen scurt și mediu au fost cu 94,8% succes după 3 ani pentru PPF monolitice
- o revizuire sistematică a literaturii a raportat rate de complicații de 5 ani de 27,6 și 30,5%
- Mai mult, restaurările stratificate au înregistrat rate de succes la 5 ani în mod semnificativ mai mici decât PPF monolitice (adică 60,4% față de 90,9%)

Dpdv al raportului cost / beneficiu în ceea ce privește nevoile estetice și rezistența structurală, materialul ales pentru PPF-uri cu 3 sau 4 elemente este încă zirconiu

Comparație disilicat litiu vs. Y-TZP

Current status on lithium disilicate and zirconia: a narrative review

Fernando Zarone¹, Maria Irene Di Mauro², Pietro Ausiello, Gennaro Ruggiero and Roberto Sorrentino

Zarone et al. BMC Oral Health (2019) 19:134
<https://doi.org/10.1186/s12903-019-0888-x>

Disilicat de litiu

Pro:

- Prop. Optice excelente
- Prop. Mecanice acceptabile
- Versatil ca recomandari
- Biocompatibil
- Acuratețe marginală bună
- Variante multiple de procesare

Contra:

- Glazurare și acoperirea cu florapatită generează o rata mare de abraziere
- Nu se poate ajusta intraoral
- Ciobirea/fractura ceramicilor de acoperire

Y-TZP

Pro:

- Prop. Optice bune
- Prop. mecanice excelente
- Versatil ca recomandari
- Biocompatibil
- Nu este placofil
- Nu este foarte abraziv
- Variante multiple de procesare

Contra:

- Transluciditate mai mică
- Nu se poate grava acid
- Suferă de fenomene de îmbătrânire
- Nu se poate ajusta intraoral
- Glazurare și acoperirea cu florapatită generează o rata mare de abraziere
- Ciobirea/fractura ceramicilor de acoperire